一 选择题 (共30分)

1. (本题 3分)(5003)

(B)

2. (本题 3分)(5636)

(C)

3. (本题 3分)(0482)

(B)

4. (本题 3分)(0481)

(C)

5. (本题 3分)(0190)

(C)

6. (本题 3分)(4468)

(B)

7. (本题 3分)(5056)

(B)

8. (本题 3分)(4559)

(B)

9. (本题 3分)(4126)

(D)

10. (本题 3分)(4135)

(D)

二 填空题 (共30分)

11. (本题 3分)(0599)

$v_0^2 \cos^2 \theta_0 / g$ 3 分

12. (本题 4分)(0623)

2 N 2 分

1 N 2 分

13. (本题 5分)(0371)

0.003 s 1 分

0.6 N·s 2 分

2 g 2 分

14. (本题 3分)(0653)

8.66 m 3 分

15.(本题 3分)(0983)

20　　3 分

参考解：

$$r_1\omega_1=r_2\omega_2 \quad , \quad \beta_1=\omega_1/t_1 \quad , \quad \theta_1=\frac{1}{2}\beta_1 t_1^2$$

$$n_1=\frac{\theta_1}{2\pi}=\frac{1}{4\pi}\frac{r_2}{r_1}\omega_2 t_1=\frac{1}{4\pi}\times\frac{5}{2}\times 8\pi\times 4=20 \text{ rev}$$

16.(本题 3分)(0305)

杆和子弹　　1 分

角动量　　2 分

17.(本题 3分)(4030)

0.663 atm　　3 分

18.(本题 3分)(4670)

2　　3 分

19.(本题 3分)(5609)

-2.1×10^5 J　　负号 1 分，数值及单位 2 分

参考解： 如果加热使水经历同样的等压升温过程，应有

$$Q'=\Delta E+W'=mc\,(T_2-T_1)$$

可知　　$\Delta E=mc\,(T_2-T_1)\ -W'$

现在通电使水经历等压升温过程，则应有

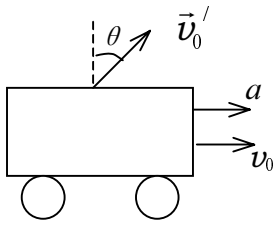
∵　　$Q=\Delta E+W'\ -W_{电}$

∴　　$Q=mc\,(T_2-T_1)\ -W_{电}=-2.1\times10^5$ J

三 计算题 (共35分)

20.(本题 5分)(0272)

解：设抛出时刻车的速度为$\vec{v}_0$，球的相对于车的速度为$\vec{v}_0'$，与竖直方向成θ角．抛射过程中，在地面参照系中，



车的位移　$\Delta x_1=v_0t+\frac{1}{2}at^2$　　①　　1 分

球的位移　$\Delta x_2=\left(v_0+v_0'\sin\theta\right)t$　　②　　1 分

$\Delta y_2=\left(v_0'\cos\theta\right)t-\frac{1}{2}gt^2$　　③　　1 分

小孩接住球的条件　$\Delta x_1=\Delta x_2\ ,\Delta y_2=0$　　1 分

即　$\frac{1}{2}at_2=\left(v_0'\sin\theta\right)t$ ，　$\frac{1}{2}gt_2=\left(v_0'\cos\theta\right)t$

两式相比得　$a/g=\mathrm{tg}\,\theta$ ，∴　$\theta=\mathrm{tg}^{-1}\left(a/g\right)$　　1 分

21.(本题 5分)(0696)

解：设人的质量为 m，地球质量为 M_e，半径为 R_e，地球表面重力加速度为 g_e，则人在月球上受月球引力为

$$F_L = G\frac{M_e(1/81)m}{(R_e\cdot 3/11)^2} = G\frac{M_e(1/81)m}{R_e^2(3/11)^2}$$ 2 分

∵ 人在地球上所受的引力为 $F_E = G\dfrac{M_e m}{R_e^2}$ 1 分

∴ $F_L = F_E(1/81)/(3/11)^2 = 106\ \text{N}$ 2 分

22.(本题 5分)(0432)

解：重力的功

$W = mgl(\cos\phi - \cos 45°)$ 2 分

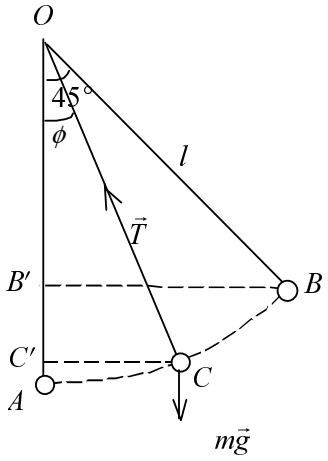
根据动能定理有：

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgl(\cos\phi - \cos 45°)$$ 2 分

∴ $v = \sqrt{2gl}(\cos\phi - \cos 45°)$

当 $\phi = 10°$ 时，$v = 2.33\ \text{m/s}$ 1 分

（亦可用功能原理求解）



23.(本题10分)(0781)

解：各物体受力情况如图. 图 2 分

$F - T = ma$ 1 分

$T' = ma$ 1 分

$(T - T')R = \dfrac{1}{2}mR^2\beta$ 1 分

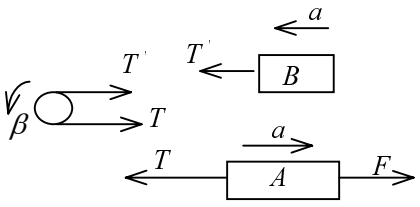
$a = R\beta$ 1 分

由上述方程组解得：

$\beta = 2F/(5mR) = 10\ \text{rad}\cdot\text{s}^{-2}$ 2 分

$T = 3F/5 = 6.0\ \text{N}$ 1 分

$T' = 2F/5 = 4.0\ \text{N}$ 1 分



24.(本题10分)(4111)

解：氦气为单原子分子理想气体，$i=3$

(1) 等体过程，V＝常量，W=0

据　　$Q=\Delta E+W$　可知

$$Q=\Delta E=\frac{M}{M_{mol}}C_V(T_2-T_1)=623\ \text{J}$$　　3 分

(2) 定压过程，p= 常量，

$$Q=\frac{M}{M_{mol}}C_p(T_2-T_1)=1.04\times10^3\ \text{J}$$

ΔE 与(1) 相同.

$$W=Q-\Delta E=417\ \text{J}$$　　4 分

(3)　　Q=0，ΔE 与(1) 同

$$W=-\Delta E=-623\ \text{J}$$ (负号表示外界作功)　　3 分

四 错误改正题 (共 5分)

25.(本题 5分)(0195)

答：上述方程式①是不对的，

$$-FL=0-\frac{1}{2}mv_0^2$$

这是以木块为参照系列出的方程，而木块是非惯性系，动能定理不成立，∴①式不对.　　3 分

正确的方程应对地参照系列出，为　　$-F(L+l)=\frac{1}{2}mv_1^2-\frac{1}{2}mv_0^2$　　2 分